

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVAREZ PENTEADO (FECAP)

Igor Almeida (25027173)
Maurício Suster (24026985)
Kaio Inglez (24026741)
Yuri Oliveira (25027408)

Análise Descritiva de Dados
Entrega II (PI)

São Paulo
2026

Passos

1. Avaliação da dispersão dos dados por meio do Coeficiente de variação

Variável	Média	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação (CV)
Altura do Paciente	1,71 m	0,07 m	4,36%
Peso do Paciente	76,13 Kg	12,12 Kg	15,92%
Amplitude de Graus	100,75°	27,25°	27,05%
Idade do Paciente	44,45 anos	14,27 anos	32,11%
Quantidade de Sessões	11,90 sessões	7,14 sessões	60,04%

2. Indicação de variáveis com grande dispersão

Analizando os resultados obtidos no cálculo do Coeficiente de Variação (CV), adotamos o parâmetro estatístico de que valores superiores a 30% configuram alta heterogeneidade.

Dessa forma, as variáveis que apresentam grande dispersão em nosso banco de dados são:

- **Quantidade de Sessões:** 60,04%
- **Idade do Paciente:** 32,11%

Isso demonstra que o perfil de idade dos usuários do aplicativo é variado e, principalmente, que a duração dos tratamentos (número de sessões) oscila drasticamente de paciente para paciente. Em contrapartida, as variáveis físicas (Altura com 4,36%, Peso com 15,92% e Amplitude com 27,05%) apresentaram baixa dispersão, indicando uma amostra corporalmente mais homogênea.

3. Sugestões de medidas para redução da variabilidade

Medidas para reduzir a variabilidade na 'Quantidade de Sessões' (CV: 60,04%):

A alta variação indica que não há um padrão de alta clínica; alguns pacientes abandonam rápido e outros prolongam o tratamento indefinidamente. Para corrigir isso, o aplicativo pode:

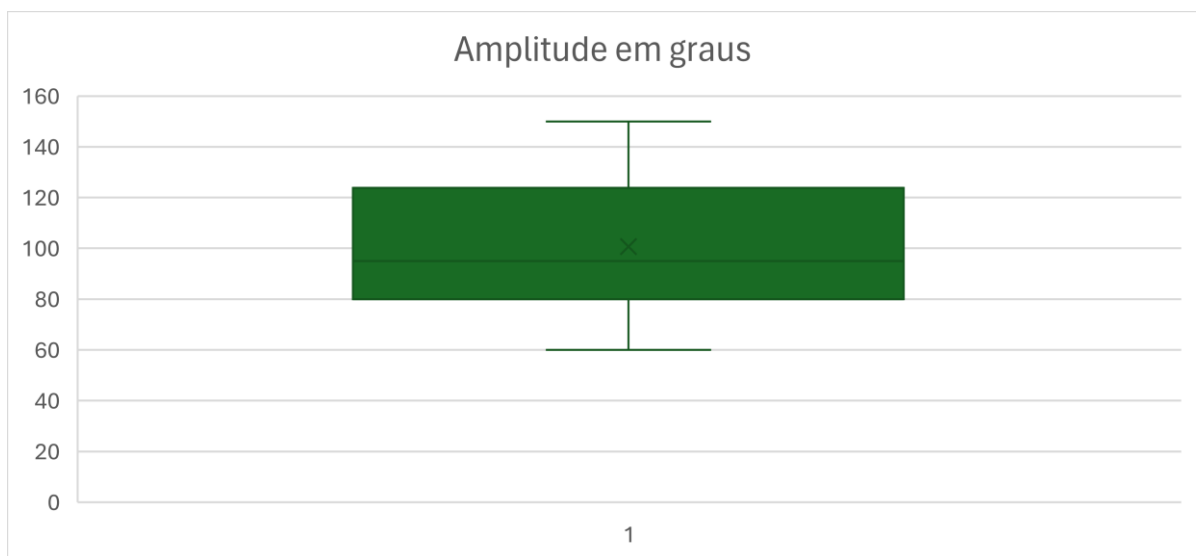
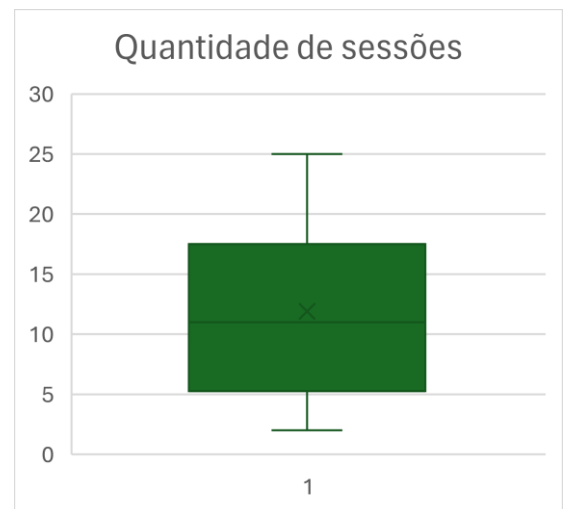
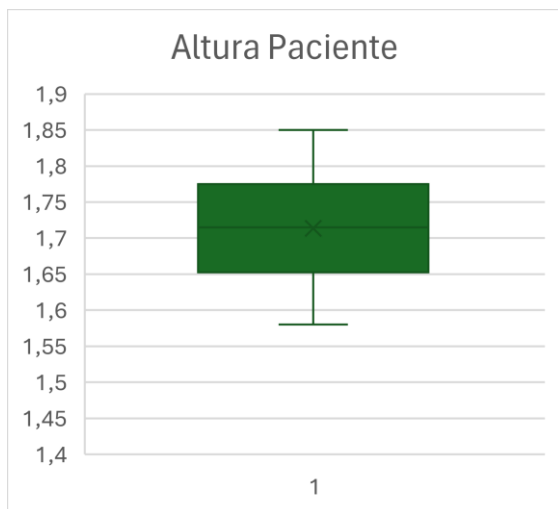
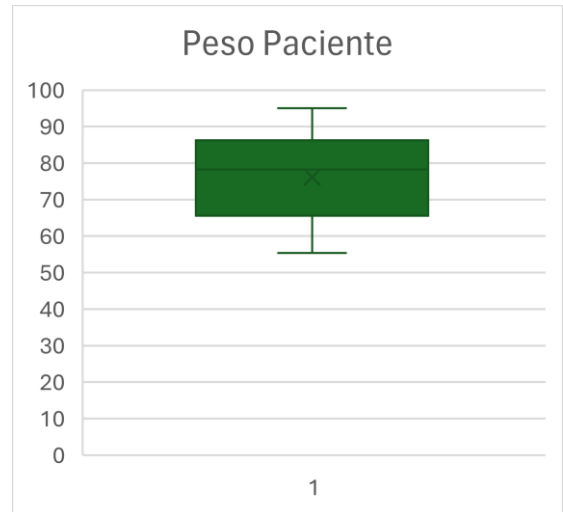
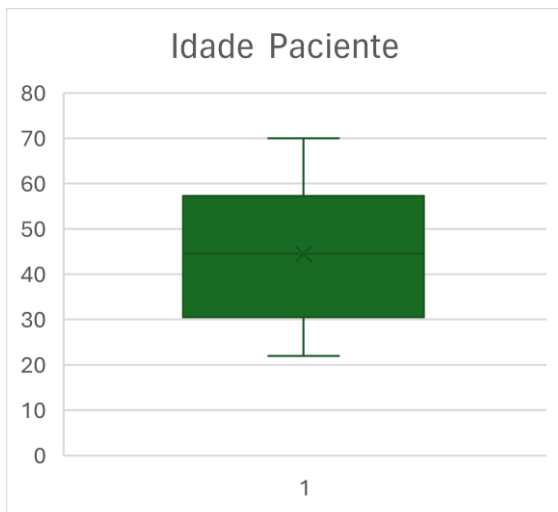
- **Implementar 'Protocolos de Tratamento Fechados':** Em vez de permitir o agendamento de sessões avulsas infinitas, o aplicativo pode padronizar a venda e o agendamento através de pacotes baseados na gravidade da lesão (Exemplo: *Protocolo Básico de 5 sessões*, *Protocolo Intermediário de 10 sessões*).
- **Gamificação e Retenção:** Criar um sistema de recompensas no app para incentivar o paciente a concluir o ciclo exato do seu protocolo, evitando que ele abandone o tratamento precocemente ou falte sem justificativa.

Medidas para reduzir a variabilidade na 'Idade do Paciente' (CV: 32,11%):

A dispersão na idade indica que a clínica atende desde jovens de 22 anos até idosos, o que exige equipamentos e abordagens muito diferentes. Para tornar a base de dados mais homogênea, sugerimos:

- **Segmentação de Marketing pelo App:** Utilizar os dados do aplicativo para focar campanhas de atração em um nicho demográfico específico. Por exemplo, a clínica pode decidir se especializar e direcionar seus anúncios no app apenas para *Reabilitação Esportiva* (focando em adultos jovens) ou para *Fisioterapia Geriátrica Preventiva* (focando no público com mais de 60 anos)."

4. Box Plot e análise exploratória



Análise exploratória

A análise exploratória para detecção de *outliers* (pontos atípicos ou fora da curva) foi realizada utilizando o método estatístico do Intervalo Interquartil (IQR), que define limites inferiores e superiores aceitáveis para a dispersão dos dados.

Aplicando este método à nossa amostra real de 20 pacientes, conclui-se que não há presença de *outliers* em nenhuma das variáveis quantitativas analisadas. Todos os registros (desde os valores mínimos até os máximos em cada categoria) encontram-se dentro das margens estatísticas esperadas para esta distribuição. Dessa forma, a base de dados demonstra consistência e nenhum valor precisou ser descartado para a continuidade da análise.

5. Concentração de dados (Valores Superiores ou Inferiores)

Analisando a relação entre a Média e a Mediana calculadas, bem como a disposição das caixas nos gráficos (Box Plots) gerados, identificamos as seguintes distribuições:

Concentração em valores inferiores (Assimetria Positiva): Observada nas variáveis Quantidade de Sessões (Mediana 11,0 < Média 11,9) e Amplitude de Graus (Mediana 95,0° < Média 100,75°). Isso indica que a maioria dos pacientes concentra-se nas faixas mais baixas (fazem menos sessões e têm menor amplitude de movimento), mas uma minoria com números altos puxa a média geral para cima.

Concentração em valores superiores (Assimetria Negativa): Observada no Peso do Paciente (Mediana 78,2 Kg > Média 76,13 Kg). Isso demonstra que mais da metade da base de usuários pesa um valor acima da média geral da clínica.

Distribuição Simétrica: As variáveis Idade e Altura apresentam a média e a mediana praticamente idênticas, indicando que os dados estão perfeitamente concentrados ao centro.

6. Probabilidade de ocorrência de um evento

Para auxiliar no planejamento de longo prazo da clínica e na gestão inteligente da agenda pelo aplicativo, calculamos a probabilidade de um novo paciente necessitar de um tratamento prolongado (definido nesta análise como tratamentos superiores a 15 sessões).

- Total de pacientes na base de dados da clínica: 20
- Pacientes que demandaram mais de 15 sessões (Pacientes de ID: 3, 10, 11, 16 e 18): 5
- **Cálculo da Probabilidade:** $P(x > 15) = 5 / 20 = 0,25$

Conclusão: Existe uma probabilidade de **25%** de que um usuário recém-cadastrado no aplicativo realize mais de 15 sessões de fisioterapia. Essa métrica é vital para que o gestor possa calcular o nível de ocupação futura e o comprometimento da agenda dos profissionais de saúde.